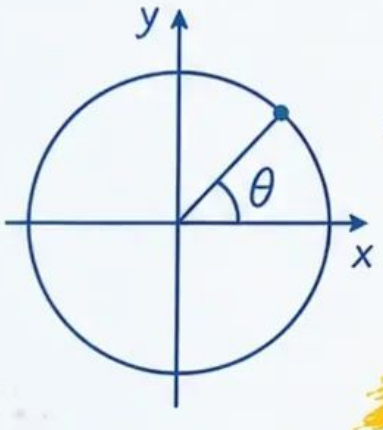
بنك أسئلة
على النمط الوزاري

رياضيات
جيل 2010

$\pi = \frac{180^\circ}{rad}$



50 سؤال

على النمط الوزاري

$\theta = \frac{s}{r}$

$1\ rad = \frac{180^\circ}{\pi}$

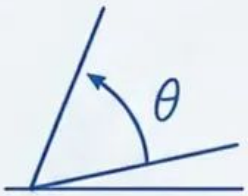
$s = r\theta$

الدرس الأول

قياس الزاوية بالراديان

رياضيات
جيل 2010

$\pi \approx 3.1416$



$180^\circ = \pi\ rad$
$90^\circ = \frac{\pi}{2}\ rad$
$360^\circ = 2\pi\ rad$



الأستاذ
عمار الكركي

4
*
1

ك D ض ع

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام 2026

(طلاب الأستاذ عمار الكركي)

المبحث: الرياضيات — مدة الامتحان: $\frac{\text{د}}{00}:\frac{\text{س}}{1}$

الحقل : — رقم المبحث: — رقم الجلوس:

اسم الطالب: — رقم النموذج: (1) — للتواصل : 0782494382

الوحدة الثانية : الاقترانات المثلثية — الدرس الأول : قياس الزاوية بالراديان

اختر رمز الإجابة الصحيحة :

1. ناتج تحويل الزاوية $30°$ إلى راديان هو :

$A)\ \frac{\pi}{3}$

$B)\ \frac{\pi}{4}$

$C)\ \frac{\pi}{6}$

$D)\ \frac{\pi}{2}$

2. ناتج تحويل الزاوية $-45°$ إلى راديان هو :

$A)\ -\frac{\pi}{4}$

$B)\ -\frac{\pi}{3}$

$C)\ -\frac{\pi}{6}$

$D)\ -\frac{\pi}{2}$

أ. عمار الكركي

3. ناتج تحويل الزاوية $60°$ إلى راديان هو :

$A) \frac{\pi}{3}$

$B) \frac{\pi}{4}$

$C) \frac{\pi}{6}$

$D) \frac{\pi}{2}$

4. ناتج تحويل الزاوية $120°$ إلى راديان هو :

$A) \frac{2\pi}{3}$

$B) \frac{\pi}{3}$

$C) \frac{3\pi}{4}$

$D) \frac{5\pi}{6}$

5. ناتج تحويل الزاوية $210°$ إلى راديان هو :

$A) \frac{5\pi}{6}$

$B) \frac{7\pi}{6}$

$C) \frac{4\pi}{3}$

$D) \frac{3\pi}{2}$

6. ناتج تحويل الزاوية $\frac{\pi}{2}$ من راديان إلى درجات هو :

$A) 45°$

$B) 60°$

$C) 90°$

$D) 180°$

أ. عمار الكردي

7. ناتج تحويل الزاوية $\frac{3\pi}{4}$ من راديان إلى درجات هو :

$A) 120°$
$B) 135°$
$C) 150°$
$D) 180°$

8. ناتج تحويل الزاوية $\frac{5\pi}{6}$ من راديان إلى درجات هو :

$A) 120°$
$B) 135°$
$C) 150°$
$D) 180°$

9. ناتج تحويل الزاوية $\frac{3\pi}{2}$ من راديان إلى درجات هو :

$A) 240°$
$B) 270°$
$C) 300°$
$D) 315°$

10. ناتج تحويل الزاوية $\frac{5\pi}{3}$ من راديان إلى درجات هو :

$A) 270°$
$B) 300°$
$C) 315°$
$D) 330°$

11. أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $30°$:

$A) 390°$ و $-330°$
$B) 150°$ و $-210°$
$C) 210°$ و $-150°$
$D) 330°$ و $-30°$

12.أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $60°$

$A) \ 420°$ و $-300°$

$B) \ 120°$ و $-240°$

$C) \ 240°$ و $-120°$

$D) \ 300°$ و $-60°$

13.أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $90°$

$A) \ 450°$ و $-270°$

$B) \ 270°$ و $-90°$

$C) \ 180°$ و $-180°$

$D) \ 360°$ و $0°$

14.أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $-200°$

$A) \ 160°$ و $-240°$

$B) \ 200°$ و $-250°$

$C) \ 160°$ و $-210°$

$D) \ 160°$ و $-560°$

15. أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $\frac{\pi}{6}$

$A) \ \frac{13\pi}{6}$ و $-\frac{11\pi}{6}$

$B) \ \frac{7\pi}{6}$ و $-\frac{5\pi}{6}$

$C) \ \frac{11\pi}{6}$ و $-\frac{\pi}{6}$

$D) \ \frac{5\pi}{6}$ و $-\frac{7\pi}{6}$

16.أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $\frac{2\pi}{3}$

$A)\ \frac{8\pi}{3}$ و $-\frac{4\pi}{3}$

$B)\ \frac{4\pi}{3}$ و $-\frac{2\pi}{3}$

$C)\ \frac{5\pi}{3}$ و $-\frac{\pi}{3}$

$D)\ \frac{7\pi}{3}$ و $-\frac{5\pi}{3}$

17.أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $\frac{3\pi}{4}$

$A)\ \frac{11\pi}{4}$ و $-\frac{5\pi}{4}$

$B)\ \frac{5\pi}{4}$ و $-\frac{3\pi}{4}$

$C)\ \frac{7\pi}{4}$ و $-\frac{\pi}{4}$

$D)\ \frac{9\pi}{4}$ و $-\frac{7\pi}{4}$

18.أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $\frac{-\pi}{2}$

$A)\ \frac{3\pi}{2}$ و $-\frac{5\pi}{2}$

$B)\ \frac{\pi}{2}$ و $-\frac{3\pi}{2}$

$C)\ \frac{5\pi}{2}$ و $-\frac{3\pi}{2}$

$D)\ \frac{7\pi}{2}$ و $-\frac{9\pi}{2}$

19.أي من الخيارات التالية يمثل زاوية موجبة وزاوية سالبة مشتركتين معها في ضلع الانتهاء للزاوية $\frac{-3\pi}{2}$

$A)\ \frac{\pi}{2}$ و $-\frac{7\pi}{2}$

$B)\ \frac{3\pi}{2}$ و $-\frac{5\pi}{2}$

$C)\ \frac{5\pi}{2}$ و $-\frac{3\pi}{2}$

$D)\ \frac{7\pi}{2}$ و $-\frac{9\pi}{2}$

20.إذا كان طول نصف قطر دائرة يساوي r، وقياس زاوية مركزية مقابلة لقوس فيها يساوي θ بالراديان، فإن طول هذا القوس s يساوي:

$A)\ r\theta$

$B)\ r+\theta$

$C)\ \frac{r}{\theta}$

$D)\ r^2\theta$

21.قطاع دائري نصف قطره r وقياس زاويته المركزية θ بالراديان. مساحته تساوي:

$A)\ r^2\theta$

$B)\ \frac{1}{2}r^2\theta$

$C)\ \frac{1}{2}r\theta$

$D)\ \frac{1}{2}r^2\theta^2$

22. طول القوس في دائرة نصف قطرها 4 ، وزاويتها المركزية $\frac{\pi}{3}$ راديان هو :

$A) \frac{4\pi}{3}$

$B) \frac{2\pi}{3}$

$C) \frac{8\pi}{3}$

$D) \frac{16\pi}{3}$

23.طول القوس في دائرة قطرها 12 ، وزاويتها المركزية $\frac{\pi}{4}$ راديان هو :

$A) \frac{3\pi}{2}$

$B) \frac{2\pi}{3}$

$C) 3\pi$

$D) \frac{7\pi}{6}$

24.طول القوس في دائرة نصف قطرها 10 ، وزاويتها المركزية $60°$ هو :

$A) \frac{10\pi}{3}$

$B) \frac{5\pi}{3}$

$C) \frac{20\pi}{3}$

$D) \frac{10\pi}{7}$

أ. عمار الكردي

25.طول القوس في دائرة قطرها 10 ، وزاويتها المركزية $120°$ لأقرب جزء من عشرة :

$A)\ 5.2$

$B)\ 10.5$

$C)\ 20.9$

$D)\ 26.2$

26. مساحة القطاع في دائرة نصف قطرها 4 ، وزاويتها المركزية $\frac{\pi}{3}$ راديان هي :

$A)\ \frac{8\pi}{3}$

$B)\ \frac{4\pi}{3}$

$C)\ \frac{16\pi}{3}$

$D)\ \frac{2\pi}{3}$

27.مساحة القطاع في دائرة قطرها 12 ، وزاويتها المركزية $\frac{\pi}{4}$ راديان هي :

$A)\ \frac{9\pi}{4}$

$B)\ \frac{9\pi}{2}$

$C)\ \frac{18\pi}{5}$

$D)\ \frac{27\pi}{4}$

أ. عمار الكردي

28.مساحة القطاع في دائرة نصف قطرها 10 وزاويتها المركزية 60° هي :

$A) \frac{25\pi}{3}$

$B) \frac{50\pi}{3}$

$C) \frac{100\pi}{3}$

$D) \frac{200\pi}{3}$

29.مساحة القطاع في دائرة نصف قطرها 5 ، وزاويتها المركزية 120° هي :

$A) \frac{25\pi}{3}$

$B) \frac{50\pi}{3}$

$C) \frac{25\pi}{6}$

$D) \frac{50\pi}{7}$

30.مساحة القطاع في دائرة قطرها 24 ، وزاويتها المركزية 150° هي :

$A) 30\pi$

$B) 60\pi$

$C) 90\pi$

$D) 120\pi$

31. مساحة القطاع في دائرة نصف قطرها 3 ، وزاويتها المركزية $\frac{\pi}{2}$ راديان هي :

A) $\frac{9\pi}{2}$

B) $\frac{9\pi}{4}$

C) $\frac{3\pi}{2}$

D) $\frac{3\pi}{4}$

32. إذا كانت مساحة دائرة $64\pi\ cm^2$، فإن مساحة قطاع دائري من هذه الدائرة يقابل زاوية مركزية قياسها $\frac{\pi}{4}$.

A) 4π

B) 6π

C) 8π

D) 10π

33. قطاع دائري نصف قطره $12\ cm$، ومساحته $72\pi\ cm^2$ ، فإن الزاوية المركزية لهذا القطاع بوحدة الراديان.

A) $\frac{\pi}{3}$

B) $\frac{\pi}{2}$

C) π

D) 2π

34. إذا كانت مساحة دائرة $100\pi\ cm^2$، فإن مساحة قطاع دائري من هذه الدائرة يقابل زاوية مركزية قياسها $\frac{\pi}{5}$.

$A)\ 8\pi$

$B)\ 10\pi$

$C)\ 12\pi$

$D)\ 14\pi$

35. قطاع دائري مساحته $36\pi\ cm^2$ وزاويته المركزية $\frac{\pi}{3}$ ، فإن طول نصف القطر.

$A)\ 6\sqrt{3}$

$B)\ 8\sqrt{3}$

$C)\ 6\sqrt{6}$

$D)\ 12$

36. إذا كانت مساحة دائرة $81\pi\ cm^2$، فإن مساحة قطاع دائري من هذه الدائرة يقابل زاوية مركزية قياسها $\frac{\pi}{6}$.

$A)\ 6.75\pi$

$B)\ 9\pi$

$C)\ 11.25\pi$

$D)\ 13.5\pi$

37. إطار سيارة قطره $40\ cm$ ويدور 5 دورات في الثانية. السرعة الخطية للإطار بوحدة cm/s تساوي:

$A)\ 100\pi$

$B)\ 200\pi$

$C)\ 300\pi$

$D)\ 400\pi$

38.منارة تكمل دورة كاملة كل 8 ثوانٍ. السرعة الزاوية بوحدة rad/min تساوي:

$A) 7.5\pi$

$B) 10\pi$

$C) 15\pi$

$D) 30\pi$

39.طفل يدور حجراً مربوطاً بحبل طوله $2\ ft$ بمعدل 20 دورة في 5 ثوانٍ. السرعة الخطية للحجر بوحدة ft/s تساوي:

$A) 8\pi$

$B) 12\pi$

$C) 16\pi$

$D) 20\pi$

40.شفرة منشار تدور 1200 دورة في الدقيقة. فإن السرعة الزاوية بوحدة rad/s تساوي:

$A) 20\pi$

$B) 30\pi$

$C) 40\pi$

$D) 60\pi$

41.إطار نصف قطره $14\ cm$ يدور ، بسرعة زاوية $10\ rad/s$ ، فإن السرعة الخطية بوحدة cm/s تساوي:

$A) 70$

$B) 100$

$C) 140$

$D) 280$

42.منارة تكمل 3 دورات كل 15 ثانية. السرعة الزاوية بوحدة rad/s تساوي:

$A) 0.2\pi$

$B) 0.4\pi$

$C) 0.6\pi$

$D) 0.8\pi$

43.حجر مربوط بحبل طوله $3.5\ m$ يدور بمعدل 10 دورات في 7 ثوانٍ. فإن السرعة الخطية بوحدة m/s تساوي:

$A) 5\pi$

$B) 8\pi$

$C) 10\pi$

$D) 15\pi$

44.منشار قطره $10\ cm$ ويدور 1800 دورة في الدقيقة. السرعة الخطية بوحدة cm/s تساوي:

$A) 150\pi$

$B) 200\pi$

$C) 300\pi$

$D) 450\pi$

45.منارة تكمل دورة كاملة كل 6 ثوانٍ. السرعة الزاوية بوحدة rad/min تساوي:

$A) 10\pi$

$B) 15\pi$

$C) 20\pi$

$D) 30\pi$

46. بكرة رافعة نصف قطرها $4\ ft$، وتدور بسرعة زاوية $5\pi\ rad/s$ كم دورة تكملها في 10 ثوانٍ؟

$A)$ 15

$B)$ 20

$C)$ 25

$D)$ 30

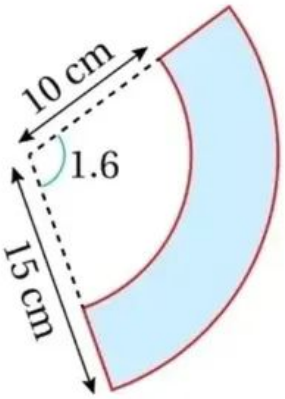
47. ما مساحة الجزء المظلل؟

$A)$ 25

$B)$ 50

$C)$ 75

$D)$ 100



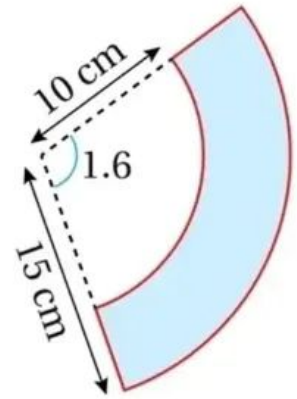
48. ما محيط الجزء المظلل؟

$A)$ 25

$B)$ 50

$C)$ 75

$D)$ 100



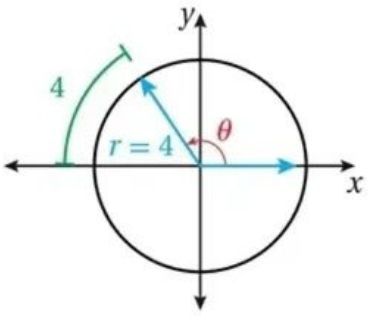
49.قياس الزاوية θ بوحدة الراديان في الشكل المجاور هي :

$A)\ \pi - 4$

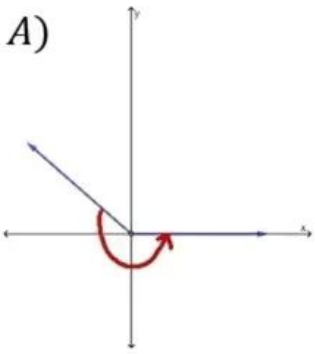
$B)\pi - 3$

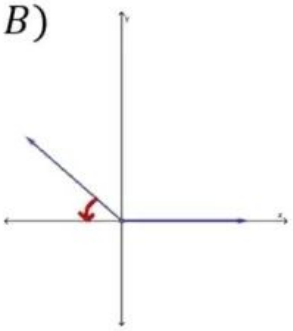
$C)\ \pi - 2$

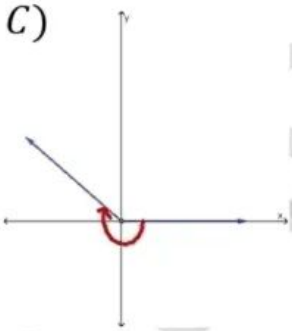
$D)\ \pi - 1$

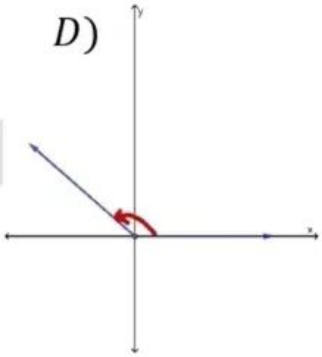


50. الوضع القياسي للزاوية $\frac{3\pi}{4}$ في الاشكال التالية هو :

$A)$ 

$B)$ 

$C)$ 

$D)$ 

انتهت الأسئلة

محبكم : عمار الكركي